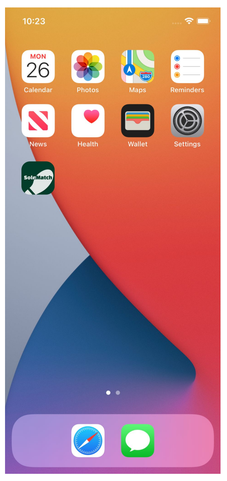
팀명 :SoleMatch
최선아, 김채리, 권주원, 배준홍

SoleMatch

압력센서 및 OpenCV 기반 발 유형 분석 사용자 맞춤 신발 추천 : SoleMatch

작품 소개

- **발바닥 압력 분포 분석**
  - 사용자가 압력 센서 위에 올라가면 압력 분포를 분석하여 압력 분포 이미지를 생성
- **이미지 촬영을 통한 발 유형 분석**
  - openCV 라이브러리를 활용하여 사용자별 발 유형 분류(narrow, medium, wide)
- **신발 제품 추천**
- 분류 결과를 이용하여 사용자에게 맞는 신발 브랜드 및 스타일 추천



SoleMatch

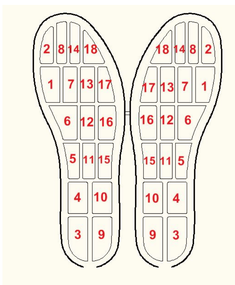
Soul Mate, Sole Match

인생의 영혼을 맞난 것처럼, 발의 특성과 스타일을 매칭하여 sole(밑창)이 편안하고 이상적인 신발을 추천해드립니다

사용 기술

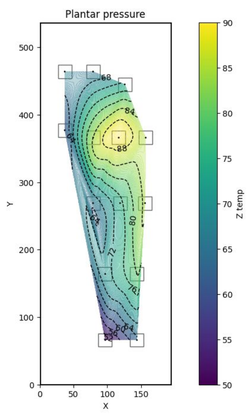
발 압력 분포 분석

- 압저항 감지 메커니즘을 활용한 압력 센서 사용
- 노드 출력의 상호 커플링 문제 해결을 위한 디커플링 알고리즘 활용.



발 압력 분포 시각화

- numpy: np.linspace와 np.meshgrid를 사용하여 균일한 격자(grid) 좌표를 생성
- matplotlib: 등고선 플롯(contour 및 contourf): 데이터의 값을 등고선 형태로 시각화



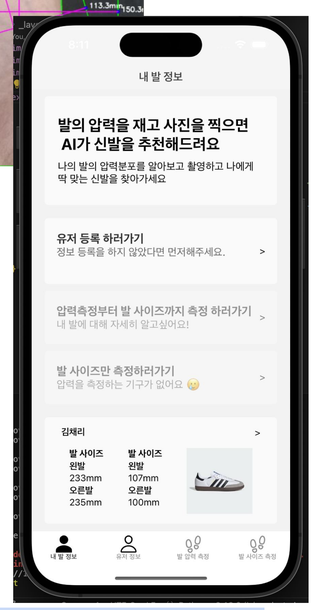
발 사이즈 상대 측정

- OpenCV 모듈을 통한 이미지 전처리 및 근사 다각형 · 최소 면적 사각형 추출; Imutils을 통한 윤곽선 정렬
- 동전 및 카드/명함 크기 비교를 통한 발 사이즈(너비, 높이) 도출; Scipy를 통한 거리 계산 사용

SoleMatch 앱 서비스

- 프런트엔드: Expo (React Native)
- 백엔드 및 DB: Flask, SQLite
- 서버: PythonAnywhere

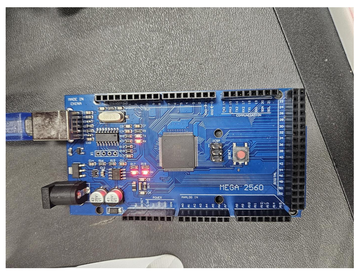
사용자 발 분석 및 맞춤형 신발 추천 앱 서비스 구현



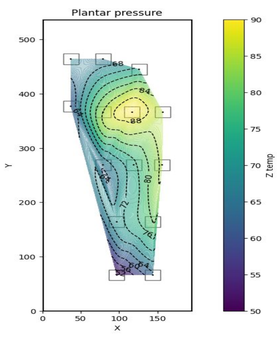
작품 구조

Arduino

압력 측정

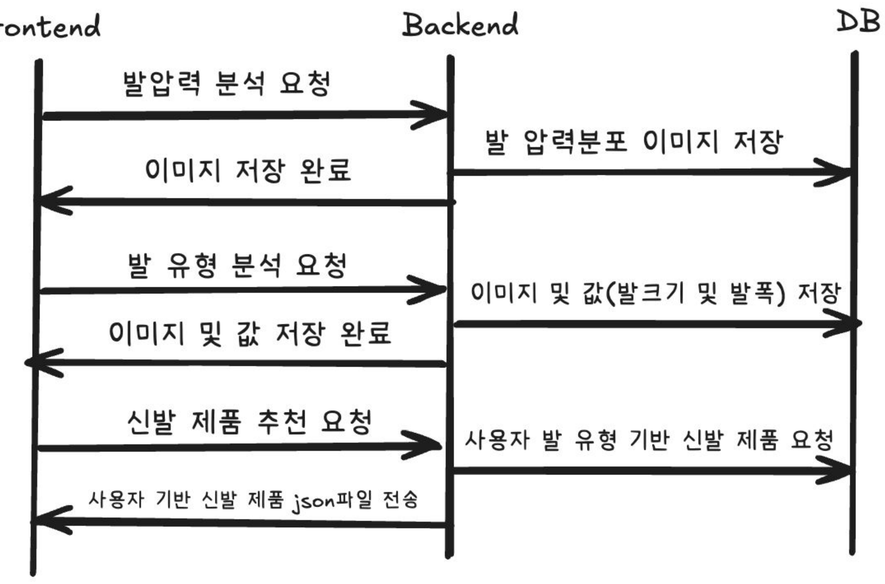


Arduino Mega 2560



압력 분포 이미지 생성

App



Sequence Diagram - Overall

발전 가능성

1. 신발 교환 커뮤니티

A: 왼발:250, 오른발: 240 | B:왼발:240, 250
짝발인 사람들이 서로 원하는 사이즈의 신발을 교환

2. 실시간 압력분포 인식 깔창

압력분포 일반 신발 깔창에 넣어서 걸을 때 압력이 어디로 집중되는지 알려주는 소프트웨어 개발

3. 알고리즘 개발

장기적인 발 압력 분포 모니터링을 통해 발 건강을 진단하는 알고리즘 개발